

연습문제 5.2

■ 다음의 초기값 문제를 Laplace 변환을 이용하여 풀어라.

02 $y' + 0.2y = 0.01t, \quad y(0) = -0.25$

04 $y'' - 4y' + 3y = 6t - 8, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$

■ 정리 5.3과 5.4를 이용하여 다음을 증명하여라.

06 $\mathcal{L}\{t \cos \omega t\} = \frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$

■ 정리 5.5를 이용하여 다음의 역변환을 구하여라.

$$10 \quad \frac{1}{s(s^2 + \omega^2)}$$

$$12 \quad \frac{9}{s^2} \left(\frac{s+1}{s^2+9} \right)$$

■ 예제 4의 3단계에서와 같이 역변환의 선형성을 이용하여 다음을 보여라.

$$14 \quad \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{(s^2 + \omega^2)^2} \right\} = \frac{1}{2\omega} t \sin \omega t$$

Quiz 5장 1절 다음 괄호에 알맞은 함수를 넣으시오

기본함수 $f(t)$ 와 그 Laplace 변환식 $\mathcal{L}(f)$

	$f(t)$	$\mathcal{L}(f)$		$f(t)$	$\mathcal{L}(f)$
(1)	1		(6)	e^{at}	
(2)	t		(7)	$\cos \omega t$	
(3)	t^2		(8)	$\sin \omega t$	
(4)	$t^n (n = 1, 2, \dots)$		(9)	$\cosh at$	
(5)	t^a (a 는 양의 실수)		(10)	$\sinh at$	

